

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

Les divisions successives sont

$$\begin{aligned} 438 &= 8 \cdot 51 + 30, & 51 &= 30 + 21, & 30 &= 21 + 9, & 21 &= 2 \cdot 9 + 3, \\ 151 &= 77 + 74, & 77 &= 74 + 3, & 74 &= 24 \cdot 3 + 2, & 3 &= 2 + 1, \\ 1320 &= 720 + 600, & 720 &= 600 + 120, & 600 &= 5 \cdot 120, \\ 63 &= 3 \cdot 17 + 12, & 17 &= 12 + 5, & 12 &= 2 \cdot 5 + 2, & 5 &= 2 \cdot 2 + 1, \\ 120 &= 5 \cdot 23 + 5, & 23 &= 4 \cdot 5 + 3, & 5 &= 3 + 2, & 3 &= 2 + 1, \\ 8136 &= 16 \cdot 492 + 264, & 492 &= 264 + 228, & 264 &= 228 + 36, & 228 &= 6 \cdot 36 + 12. \end{aligned}$$

Les divisions euclidiennes, suivies de la remontée de Bézout, donnent

(a, b)	$a \wedge b$	Relation de Bézout
$(438, 51)$	3	$3 = 43 \cdot 51 - 5 \cdot 438$
$(151, 77)$	1	$1 = 51 \cdot 77 - 26 \cdot 151$
$(1320, 720)$	120	$120 = 2 \cdot 720 - 1320$
$(63, 17)$	1	$1 = 26 \cdot 17 - 7 \cdot 63$
$(120, 23)$	1	$1 = 47 \cdot 23 - 9 \cdot 120$
$(8136, 492)$	12	$12 = 215 \cdot 492 - 13 \cdot 8136$

Autocorrection B

- (i) $n + 1 \mid n + 3$ équivaut à $n + 1 \mid 2$, donc $n = 0$ ou 1 . (ii) Le reste de $n^2 + 3n + 5$ modulo $n + 2$ est 3. Il faut $n + 2 \mid 3$, donc $n = 1$, qui convient.

Autocorrection C

$n^4 - n^2 = n^2(n-1)(n+1)$. Parmi trois entiers consécutifs, l'un est divisible par 3, l'un est pair; si n est pair, n^2 est divisible par 4; si n est impair, $n-1, n+1$ sont deux pairs, dont l'un est multiple de 4. Le produit est divisible par 12.

Exercice 1

Écrivons $N = \sum_{i=0}^r a_i 10^i$. Les congruences $10 \equiv 0 \pmod{2, 5, 10}$ donnent les critères par le dernier chiffre; $10^i \equiv 1 \pmod{3, 9}$ donne le critère de somme des chiffres; $10^i \equiv 0 \pmod{4}$ pour $i \geq 2$ et $10^i \equiv 0 \pmod{8}$ pour $i \geq 3$ montrent que seuls les deux ou trois derniers chiffres comptent; modulo 6 on combine 2 et 3; enfin $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$ donne la somme alternée. Les divisions successives sont $14652 = 2 \cdot 7326 = 2^2 \cdot 3663 = 2^2 \cdot 3 \cdot 1221 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 407 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 37$; 37 est premier.

Exercice 2

Le binôme donne $(n+1)^n - 1 = (1+n)^n - 1 = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} n^k$. Chaque terme est divisible par n^2 : pour $k=1$, il vaut n^2 , et pour $k \geq 2$, il contient le facteur n^k .

Exercice 3

- (i) L'équation équivaut à $(n-2)(p-3) = 6$. Les diviseurs signés de 6 donnent $(n, p) = (3, 9), (4, 6), (5, 5), (8, 4), (1, -3), (0, 0), (-1, 1), (-4, 2)$. (ii) En multipliant par $5np$, on obtient $(n-5)(p-5) = 25$. Les couples de diviseurs signés donnent $(n, p) = (6, 30), (10, 10), (30, 6), (4, -20), (-20, 4)$; la paire donnant $(0, 0)$ est exclue. (iii) On a

$(n-2)^2 - (p+1)^2 = 8$, donc $(n-p-3)(n+p-1) = 8$. Les deux facteurs ont même parité; les paires possibles sont $(2, 4), (4, 2), (-2, -4), (-4, -2)$. Elles donnent $(n, p) = (5, 0), (5, -2), (-1, -2), (-1, 0)$.

Exercice 4

Si N est impair, $N = 2 + (N-2)$, avec $\gcd(2, N-2) = 1$.

Si $N = 2m$ avec m pair, alors $m \geq 4$ et

$$N = (m-1) + (m+1), \quad \gcd(m-1, m+1) \mid 2.$$

Les deux termes sont impairs et > 1 , donc leur PGCD est 1.

Si $N = 2m$ avec m impair, alors $m \geq 5$ et

$$N = (m-2) + (m+2), \quad \gcd(m-2, m+2) \mid 4.$$

Les deux termes sont encore impairs et > 1 , donc leur PGCD est 1.

Exercice 5

Modulo $n+1$, $n^2 + 1 \equiv 2$. Il faut donc $n+1 \mid 2$; comme $n > 0$, cela impose $n = 1$, qui convient.

Exercice 6

1. Tout diviseur commun de $n(n+1)$ et $2n+1$ divise $2n(n+1) - n(2n+1) = n$ puis $2n+1$, donc divise 1.
2. Un diviseur commun de $3n^2 + 2n$ et $n+1$ divise $3n^2 + 2n - 3n(n+1) = -n$ et donc $n+1$, donc 1.

Exercice 7

$$2(9k+4) - 9(2k+1) = -1 \implies \gcd(2k+1, 9k+4) = 1.$$

$$\gcd(2k-1, 9k+4) = \gcd(2k-1, k+8) = \gcd(k+8, 17).$$

$$\gcd(2k-1, 9k+4) = \begin{cases} 17, & k \equiv 9 \pmod{17}, \\ 1, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 8

Le PGCD divise $3(2n+4) - 2(3n+3) = 6$. Pour $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4, 5 \pmod{6}$, les PGCD valent respectivement 1, 6, 1, 2, 3, 2; l'ensemble demandé est donc $\{1, 2, 3, 6\}$.

Exercice 9

Le PGCD de deux entiers positifs divise leur PPCM : $d \mid m$ est nécessaire.

Réciproquement, si $d \mid m$, le couple $(x, y) = (d, m)$ convient. Ainsi

Existence $\iff d \mid m$.

Toutes les solutions s'écrivent $x = du$, $y = dv$, avec $uv = m/d$ et $\gcd(u, v) = 1$.

Exercice 10

Avec $d = x \wedge y$, $m = x \vee y$, on a $dm = xy$. L'égalité donne $d + m = x + y$. Écrire $x = da, y = db$, $(a, b) = 1$, donne $m = dab$ et $d(a+b) = d(1+ab)$, donc $(a-1)(b-1) = 0$. Ainsi $a = 1$ ou $b = 1$, c.-à-d. $x \mid y$ ou $y \mid x$.

Exercice 11

Dans $n!$, chaque multiple de p apporte une unité de valuation, chaque multiple de p^2 une unité supplémentaire, etc. Le nombre de multiples de p^k dans $1, \dots, n$ vaut $\lfloor n/p^k \rfloor$; en sommant, $v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \lfloor n/p^k \rfloor$ (somme finie).

Exercice 12

1. (a) Pour $x \neq 0$, écrivons de façon unique $x = p^a u/v$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$, $v > 0$, $\gcd(u, v) = 1$ et $p \nmid uv$, puis posons $v_p(x) = a$; posons $v_p(0) = +\infty$. La décomposition des produits en facteurs premiers donne $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$. (b) Si $r = \min(v_p(x), v_p(y))$, écrivons $x = p^r u$, $y = p^r v$ avec $v_p(u), v_p(v) \geq 0$; alors $x + y = p^r(u + v)$ et $v_p(x + y) \geq r$. 2. Posons $r = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Le seul terme de H_n de valuation $-r$ est $1/2^r$; tous les autres ont valuation au moins $-(r - 1)$. Ainsi $v_2(H_n) = -r$. 3. C'est négatif pour $n > 1$, donc H_n n'est pas entier. Pour $m = n + 1$, $H_m - H_n = 1/m$ n'est pas entier. Si $m \geq n + 2$, l'intervalle contient un entier pair; soit 2^s la plus grande puissance de 2 divisant l'un de ses termes. Un seul terme a cette valuation: deux multiples distincts de 2^s à valuation exactement s encadreraient un multiple de 2^{s+1} dans l'intervalle. Le terme de valuation minimale dans $\sum_{k=n+1}^m 1/k$ est donc unique et cette valuation est strictement négative; la somme n'est pas entière.

Exercice 13

Soit $k \geq 2$ l'exposant et $a, a + 1, a + 2$ les trois entiers. Si a est impair, ces nombres sont deux à deux premiers entre eux. Si leur produit est une puissance k -ième, chacun est une puissance k -ième; en particulier $a = u^k$ et $a + 2 = v^k$, impossible car deux puissances k -ièmes positives distinctes diffèrent d'au moins $2^k - 1 > 2$. Si a est pair, $a + 1$ est premier avec $a(a + 2)$. Une puissance k -ième produit imposerait $a + 1 = u^k$ et $a(a + 2) = v^k$. Or $a(a + 2) = (a + 1)^2 - 1 = u^{2k} - 1$, différence de deux puissances k -ièmes égale à 1, impossible: pour $u \geq 2$, l'écart entre u^{2k} et $(u^2 - 1)^k$ est supérieur à 1, et $u = 1$ contredit $a + 1 \geq 3$.

Exercice 14

$$R_n = \frac{10^n - 1}{9}.$$

Si $X \equiv 1 \pmod{3}$ et $3 \nmid q$, alors

$$\frac{X^q - 1}{X - 1} = 1 + X + \dots + X^{q-1} \equiv q \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

D'autre part, en écrivant $X = 1 + 3t$,

$$X^2 + X + 1 = 3(1 + 3t + 3t^2) \implies v_3(X^3 - 1) = v_3(X - 1) + 1.$$

Pour $n = 3^s q$, $3 \nmid q$, appliquer la première identité à $X = 10$, puis la seconde s fois :

$$v_3(10^n - 1) = v_3(10^q - 1) + s = 2 + s.$$

$$v_3(R_n) = v_3(n).$$

Exercice 15

Si n est impair, $3^n \equiv 3 \pmod{4}$, donc $v_2(3^n - 1) = 1$; la condition impose $n = 1$.

Si $n = 2^s q$, avec $s \geq 1$ et q impair,

$$3^n - 1 = (3^q - 1)(3^q + 1) \prod_{j=1}^{s-1} (3^{2^j q} + 1).$$

Puisque $3^q \equiv 3 \pmod{8}$, les deux premiers facteurs ont pour valuations 1 et 2. Chacun des suivants vaut 2 modulo 8, donc a pour valuation 1. Ainsi

$$v_2(3^n - 1) = s + 2.$$

La divisibilité $2^n \mid 3^n - 1$ équivaut à $n \leq s + 2$. Pour $s \geq 3$, $n \geq 2^s > s + 2$, impossible. Pour $s = 1$, seul $n = 2$ convient; pour $s = 2$, seul $n = 4$ convient.

$$n \in \{1, 2, 4\}.$$

Exercice 16

$n = 1, 3$ conviennent. Soit $n > 1$ solution. Il est impair, sinon n^2 serait pair alors que $2^n + 1$ est impair. Soit p le plus petit diviseur premier de n et d l'ordre de 2 modulo p . Comme $2^n \equiv -1 \pmod{p}$, $d = 2s$, avec $s \mid n$, $s \mid p - 1$ et n/s impair. Tout facteur premier de s diviserait n et serait inférieur à p , donc $s = 1$. Alors $p \mid 2 + 1$, d'où $p = 3$. Écrivons $3^e \parallel n$. La démonstration de l'exercice 14, appliquée à $X = -2 \equiv 1 \pmod{3}$, donne $v_3(2^n + 1) = v_3((-2)^n - 1) = 1 + v_3(n) = 1 + e$, puisque n est impair. Puisque $n^2 \mid 2^n + 1$, $2e \leq 1 + e$, donc $e = 1$. Si $q > 3$ était le plus petit autre facteur premier de n , l'ordre de 2 modulo q serait $2s$, où $s \mid n$ et $s \mid q - 1$. Tout facteur premier de s serait inférieur à q et diviserait n ; il ne peut être que 3, avec exposant au plus 1. Ainsi $s = 1$ ou 3. Le premier cas impose $q \mid 3$; le second, l'ordre étant 6, impose $q \mid 2^3 + 1 = 9$. Dans les deux cas $q \leq 3$, contradiction. Donc $n = 3$.

Exercice 17

Soit B le bloc de 666 chiffres 6. Ses trois derniers chiffres donnent

$$B \equiv 666 \equiv 2 \pmod{8} \implies v_2(B) = 1, \quad B \equiv 1 \pmod{5} \implies v_5(B) = 0.$$

Pour $N = B10^r$, $r \geq 0$,

$$v_2(N) = r + 1, \quad v_5(N) = r.$$

Ces deux entiers consécutifs ne peuvent être tous deux pairs. Donc N n'est jamais un carré.

Exercice 18

Supposons $x < y$. Les logarithmes donnent $\log x/x = \log y/y$. Si $x \geq 3$, la fonction $t \mapsto \log t/t$ décroît strictement pour $t \geq 3$, impossible. Si $x = 1$, l'équation impose $y = 1$, contradiction. Il reste $x = 2$, et l'équation devient $2^y = y^2$. Pour $y = 3$, $2^3 \neq 3^2$; on vérifie $y = 4$. Pour $y \geq 4$, le quotient $2^y/y^2$ est strictement croissant car $2y^2/(y+1)^2 > 1$, donc cette solution est unique. Les solutions sont $x = y$ et $(2, 4), (4, 2)$.

Exercice 19

Les assertions sont fausses avec l'initialisation imprimée $F_0 = F_1 = 1$. Pour 1, $n = m = 1$ donne $F_2 = 2$ alors que $F_1 F_2 + F_0 F_1 = 3$. Pour 2, $n = m = 2$ donne $F_2 \wedge F_4 = 2 \wedge 5 = 1$, mais $F_2 \wedge F_2 = 2$. Pour 3, $n = m = 2$ et le reste $r = 0$ donnent $F_2 \wedge F_2 = 2$ mais $F_2 \wedge F_0 = 1$. Pour 4, $n = 2, m = 4$ donnent $F_2 \wedge F_4 = 1$ alors que $F_{2 \wedge 4} = F_2 = 2$. Les formules données sont celles de la suite standard commençant par 0, 1 et comportent un décalage d'indice par rapport à la suite définie ici.

Poser $G_0 = 0$ et $G_n = F_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Alors $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_{n+2} = G_{n+1} + G_n$.

1 — Formule corrigée

Pour $m = 1$, $G_{n+1} = G_1 G_{n+1} + G_0 G_n$. Pour $m = 2$, $G_{n+2} = G_{n+1} + G_n$. En additionnant les identités aux rangs m et $m + 1$, la récurrence donne celle au rang $m + 2$. Ainsi

$$G_{n+m} = G_m G_{n+1} + G_{m-1} G_n.$$

2 — PGCD

$$\gcd(G_{n+1}, G_n) = \gcd(G_n, G_{n-1}) = \cdots = \gcd(1, 0) = 1.$$

Par la formule précédente et le lemme de Gauss,

$$\gcd(G_n, G_{n+m}) = \gcd(G_n, G_m G_{n+1}) = \gcd(G_n, G_m).$$

3 — Division euclidienne

Si $m = qn + r$, itérer l'identité 2 donne

$$\gcd(G_n, G_m) = \gcd(G_n, G_r).$$

4 — Formule finale

L'algorithme d'Euclide sur les indices conduit à $d = \gcd(n, m)$, puis

$$\gcd(G_n, G_m) = \gcd(G_d, G_0) = G_d.$$

Pour la suite effectivement imprimée, on en déduit

$$\gcd(F_n, F_m) = F_{\gcd(n+1, m+1)-1}.$$

Exercice 20

1. $1 \leq \tau(n) \leq n$ et $n \leq p(n) \leq n^{\tau(n)}$. 2. Les diviseurs se regroupent en paires $d, n/d$; un diviseur seul correspond exactement à $d = \sqrt{n}$. 3. Si $n = \prod p^{\alpha_p}$, alors $\tau(n) = \prod (\alpha_p + 1)$. 4. Dans le produit des diviseurs, chaque premier apparaît avec exposant $\alpha_p \tau(n)/2$, donc $p(n) = n^{\tau(n)/2}$.

Exercice 21

1. Les diviseurs donnent $1 + 2 + 3 + 6 = 12$ et $1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56$. 2. Pour une puissance première, $\sigma(p^a) = 1 + p + \dots + p^a = (p^{a+1} - 1)/(p - 1)$. Si $n = \prod p^a$, les diviseurs se choisissent indépendamment pour chaque premier, donc $\sigma(n) = \prod_{p|n} (1 + p + \dots + p^a)$. 3. Si $(m, n) = 1$, tout diviseur de mn s'écrit de façon unique de , $d | m, e | n$; en sommant, $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$. 4. Si $2^p - 1$ est premier, il est premier avec 2^{p-1} ; la formule donne $\sigma(2^{p-1}(2^p - 1)) = (2^p - 1)2^p = 2n$. 5. Écrivons $n = 2^a b$, b impair. (a) La multiplicativité donne $\sigma(n) = (2^{a+1} - 1)\sigma(b)$. (b) Posons $q = 2^{a+1} - 1$. De $2^{a+1}b = q\sigma(b)$ et $(q, 2^{a+1}) = 1$, on déduit $q | b$; écrivons $b = qc$. L'égalité donne $\sigma(b) = 2^{a+1}c$. (c) Alors la somme des diviseurs propres de b vaut $\sigma(b) - b = c$. Comme $c | b$ et $c < b$, si $c > 1$, les diviseurs propres distincts $1, c$ ont déjà une somme supérieure à c . Donc $c = 1$; alors $\sigma(b) = b + 1$, ce qui impose que b soit premier. (d) La forme est $n = 2^a(2^{a+1} - 1) = 2^{k-1}(2^k - 1)$ avec $k = a + 1$.

Autocorrection D

Soit q un diviseur premier de $n! + 1$. Aucun premier $\leq n$ ne divise ce nombre, donc $q > n$ et $q \leq n! + 1$. En faisant varier n , tout ensemble fini de nombres premiers serait contenu dans $[1, n]$ pour n assez grand, contradiction.

Exercice 22

p impair donne $p^2 \equiv 1 \pmod{8}$; $3 \nmid p$ donne $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Comme 8 et 3 sont premiers entre eux, $24 | p^2 - 1$.

Exercice 23

Soient $p < q$ deux nombres premiers consécutifs. Si $p = 2$, leur somme 5 n'est pas un produit de deux nombres premiers. Sinon ils sont impairs, donc $p + q = 2r$ si cette somme était un produit de deux nombres premiers, avec r premier. Or $p < r < q$, contradiction avec la consécutivité.

Exercice 24

Les n entiers $(n+1)! + 2, \dots, (n+1)! + (n+1)$ sont divisibles respectivement par $2, \dots, n+1$; ils sont composés et consécutifs.

Exercice 25

Une longueur paire finit par 10, donc le nombre est divisible par 10. Une longueur impaire s'écrit $N_m = 1 + 10^2 + \dots + 10^{2m-2} = (100^m - 1)/99$, où m est le nombre de chiffres 1. Si m est impair et $m > 1$, alors $N_m = ((10^m - 1)/9)((10^m + 1)/11)$; les deux facteurs sont entiers et strictement supérieurs à 1. Si m est pair et $m > 2$, alors $N_m = N_{m/2}(100^{m/2} + 1)$, deux facteurs

strictement supérieurs à 1. Les seuls candidats premiers sont donc $m = 1$ (le nombre 1, non premier) et $m = 2$, qui donne 101, premier.

Exercice 26

1. Si les nombres premiers 3 (mod 4) étaient $p_1, \dots, p_r$, $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$ est 3 (mod 4) et n'est divisible par aucun p_i . Ses facteurs premiers ne peuvent tous être 1 (mod 4), leur produit serait 1 (mod 4); un facteur 3 (mod 4) nouveau apparaît. 2. Supposer finis les premiers 5 (mod 6); choisir $N = 6p_1 \cdots p_r - 1$, qui vaut 5 (mod 6). Aucun p_i ne divise N . Ses facteurs premiers sont tous 1 ou 5 (mod 6), et leur produit vaut 5 (mod 6), donc au moins un facteur 5 (mod 6) nouveau.

Exercice 27

Pour $n = 2$, $1! \equiv -1 \pmod{2}$. Si $n = p$ est premier impair, les inverses modulo p se groupent par paires a, a^{-1} , sauf 1 et -1 , d'où $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Réciproquement, si n est composé et non carré, il possède un diviseur d avec $1 < d < n$ et $d \neq n/d$; les deux facteurs figurent dans $(n-1)!$, donc $n \mid (n-1)!$. Si $n = d^2$ avec $d > 2$, les facteurs d et $2d < n$ figurent dans $(n-1)!$ et leur produit est divisible par n . Le cas $n = 4$ se vérifie: $3! \equiv 2 \not\equiv -1 \pmod{4}$. Ainsi aucun composé ne satisfait la congruence.

Exercice 28

1. Si $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, alors la classe de x est d'ordre 4 dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$: son carré n'est pas 1, mais son quatrième pouvoir l'est. L'ordre divise $p-1$, donc $4 \mid p-1$. 2. Supposons la liste des nombres premiers congrus à 1 modulo 4 finie, de produit P (produit vide égal à 1). Un premier q divisant $(2P)^2 + 1$ ne divise pas $2P$ et pour lui $(2P)^2 \equiv -1 \pmod{q}$; par 1, $q \equiv 1 \pmod{4}$. Il n'est aucun des premiers de la liste, contradiction. 3. Le théorème de Wilson donne $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. En groupant les facteurs k et $p-k$, $1 \leq k \leq (p-1)/2$, on obtient $(p-1)! \equiv (-1)^{(p-1)/2} ((p-1)/2!)^2 \pmod{p}$. Avec Wilson, on en déduit $((p-1)/2!)^2 \equiv (-1)^{(p+1)/2} \pmod{p}$, qui vaut -1 si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Exercice 29

Si n est pair, $n^4 + 4^n$ est divisible par 16 et strictement supérieur à 16, donc composé. Si $n > 1$ est impair, posons $y = 2^{(n-1)/2}$. L'identité de Sophie Germain donne $n^4 + 4^n = n^4 + 4y^4 = (n^2 - 2ny + 2y^2)(n^2 + 2ny + 2y^2)$. Le premier facteur vaut $(n-y)^2 + y^2 \geq y^2 \geq 4$; le second est encore plus grand. Les deux facteurs sont donc strictement supérieurs à 1.

Exercice 30

1. $a^n - 1 = (a-1)(1+a+\cdots+a^{n-1})$. 2. Si $a > 2$, le facteur $a-1$ est non trivial; si n composé, $a^n - 1 = (a^{n/d} - 1)(\cdots)$ est composé. 3. $a = bq + r$ donne $2^a - 1 = (2^b)^q 2^r - 1 \equiv 2^r - 1 \pmod{2^b - 1}$. Comme $0 \leq r < b$, on a $0 \leq 2^r - 1 < 2^b - 1$: il s'agit bien du reste euclidien. 4. L'algorithme d'Euclide appliqué à $2^a - 1, 2^b - 1$ reproduit celui sur les exposants, donc le PGCD vaut $2^{(a,b)} - 1$.

Exercice 31

1. Si m a un diviseur impair $d > 1$, $2^m + 1$ est divisible par $2^{m/d} + 1$; donc m est une puissance de 2. 2. $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$. 3. $F_{n+1} - 2 = 2^{2^{n+1}} - 1 = (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) = (F_n - 2)F_n$. 4. $F_n = 2 + \prod_{k=0}^{n-1} F_k = 2 + 3 \prod_{k=1}^{n-1} F_k$, avec produit vide égal à 1. 5. Pour $m > n$, la relation précédente donne $F_m \equiv 2 \pmod{F_n}$; comme F_n est impair, le PGCD divise 2 et vaut 1. 6. Les F_n sont deux à deux premiers entre eux et supérieurs à 1, donc donnent une infinité de facteurs premiers.

Autocorrection E

Par le théorème chinois, les idempotents correspondant à 2, 3, 5, 7 modulo 210 sont 105, 70, 126, 120. Ainsi $n = 105a + 70b + 126c + 120d$ convient.

Autocorrection F

Modulo 13, $2^{12} = 3^{12} = 1$, donc $2^{70} + 3^{70} \equiv 2^{10} + 3^{10} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 \pmod{13}$.

Exercice 32

Écrire $a = b + kn$; le binôme donne $a^n - b^n = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} b^{n-j} (kn)^j$. Le terme $j = 1$ est $n^2 kb^{n-1}$; tous les autres contiennent n^2 aussi.

Exercice 33

$$82\,589\,933 \equiv 1 \pmod{4}, \quad 2^{82\,589\,933} \equiv 2 \pmod{10}.$$

$$2^{82\,589\,933} - 1 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Le dernier chiffre est $\boxed{1}$.

Exercice 34

- (i) $(x, y) = (3 + 5t, -4 - 7t)$, $t \in \mathbb{Z}$. (ii) Aucune solution, car $3 \nmid 1$. (iii) $x - 2y = 3$, donc $(x, y) = (3 + 2t, t)$. (iv) $(x, y) = (2 + 3t, -2 - 5t)$, $t \in \mathbb{Z}$.

Exercice 35

Une solution particulière est $(2, 0, 0)$. Pour le système homogène, la congruence modulo 3 impose $y \equiv z \pmod{3}$; posons $y = t + 3u$, $z = t$. Alors $x = -3t - 4u$. Toutes les solutions sont $(x, y, z) = (2 - 3t - 4u, t + 3u, t)$, $t, u \in \mathbb{Z}$.

Exercice 36

- (i) $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$, donc $x \equiv 3 \pmod{7}$. (ii) $3^{-1} \equiv 13 \pmod{19}$, donc $x \equiv 52 \equiv 14 \pmod{19}$. (iii) 23 est inversible modulo 97, donc $x \equiv 0 \pmod{97}$. (iv) $8^{-1} \equiv 92 \pmod{105}$, donc $x \equiv 7 \cdot 92 \equiv 14 \pmod{105}$. (v) En divisant par 4, $x \equiv 2 \pmod{3}$. (vi) Il n'y a pas de solution, car $\gcd(4, 12) = 4$ ne divise pas 6.

Exercice 37

La première congruence donne $y \equiv 6 - 4x \pmod{12}$. En la remplaçant dans la seconde, on obtient $15x \equiv 21 \pmod{12}$, soit $x \equiv 3 \pmod{4}$. Les solutions sont donc $(x, y) = (3 + 4t, 6 - 4(3 + 4t) + 12s)$, avec $s, t \in \mathbb{Z}$.

Exercice 38

1. Pour p impair, $4(x^2 + x + 3) = (2x + 1)^2 + 11$. Comme 2 est inversible modulo p , les deux équations sont équivalentes. 2. (a) Modulo 2, $x^2 + x + 3 \equiv 1$, donc aucune solution. Modulo 3, l'équation est $x(x + 1) \equiv 0$, donc $x \equiv 0, 2$. (b) Le discriminant impose $y^2 \equiv -11$: modulo 5, $y \equiv \pm 2$, donnant $x \equiv 1, 3$; modulo 7, 3 n'est pas un carré, donc aucune solution; modulo 11, $y \equiv 0$ et $x \equiv 5$. (c) Par le théorème chinois, modulo 10 il n'y a aucune solution; modulo 15 les solutions sont 3, 6, 8, 11; modulo 55 elles sont 16, 38; modulo 105 aucune. (d) Modulo 121, une solution imposerait $2x + 1 = 11t$, dont le carré est divisible par 121, alors qu'il devrait être congru à -11 , impossible. Modulo 25 les racines sont 8, 16; modulo 125 elles sont 33, 91. (e) Les deux racines modulo 5 sont 1, 3, et $f'(x) = 2x + 1$ vaut respectivement 3, 2, non nuls modulo 5. Si r est une racine modulo 5^j , ses relèvements sont $r + t5^j$, $0 \leq t < 5$; $f(r + t5^j) \equiv f(r) + t5^j f'(r) \pmod{5^{j+1}}$. Il existe un unique t donnant

zéro modulo 5^{j+1} . Chaque racine se relève donc de façon unique à chaque étape; il y a exactement deux racines modulo 5^k .

Exercice 39

Modulo 5, il faut $n \equiv \pm 1$; modulo 13, il faut $n \equiv \pm 4$. Le théorème chinois donne les quatre classes modulo 65: $n \equiv 4, 9, 56, 61 \pmod{65}$ (substitution directe). Chacune contient une infinité d'entiers positifs.

Exercice 40

Modulo 5, $2^n \equiv 3$ équivaut à $n \equiv 3 \pmod{4}$; modulo 13, l'ordre de 2 est 12 et $3 = 2^4$, donc $n \equiv 4 \pmod{12}$. Chacune des congruences a une infinité de solutions, mais elles sont incompatibles modulo 4; aucun terme n'est multiple de 65.

Exercice 41

La valeur 11 est atteinte pour $(n, m) = (1, 2)$. Montrons qu'aucune valeur absolue < 11 ne convient. Posons $D = 36^n - 5^m$. Modulo 5, $D \equiv 1$, donc $|D| \equiv 1$ ou $4 \pmod{5}$. Modulo 4, $D \equiv -1 \equiv 3$; si $D > 0$, les seuls entiers $1 \leq D < 11$ congrus à 3 modulo 4 sont 3 et 7, qui ne sont pas congrus à 1 modulo 5. Si $D < 0$, alors $|D| \equiv 1 \pmod{4}$ et $4 \pmod{5}$, donc le seul candidat inférieur à 11 est 9. Mais modulo 3, $|D| \equiv 5^m \equiv \pm 1$, contradiction avec $9 \equiv 0$. Ainsi la borne inférieure est 11.

Exercice 42

La période de 3^n modulo 7 est 6. Pour $r = n \pmod{6}$, la condition devient $n \equiv (3^r)^{-1} \pmod{7}$. Le tableau des solutions, dans l'ordre $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, est $n \equiv 36, 19, 16, 27, 32, 17 \pmod{42}$. Les solutions sont donc $n \equiv 16, 17, 19, 27, 32, 36 \pmod{42}$.

Exercice 43

Pour $p = 2$, $n = 2$ convient. Supposons p impair. Écrivons $n = r + k(p - 1)$, où $0 \leq r < p - 1$. Alors $2^n \equiv 2^r \pmod{p}$ et $n \equiv r - k \pmod{p}$. Choisissons k parmi $0, \dots, p - 1$ tel que $k \equiv r - 2^r \pmod{p}$. On a alors $2^n \equiv n \pmod{p}$.

Exercice 44

1. Pour $1 \leq k < p$, $\binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$ a un numérateur divisible par p et un dénominateur premier à p ; donc $p \mid \binom{p}{k}$. 2. Par le binôme, $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$. Une récurrence de $a = 0$ à tous les entiers positifs donne $a^p \equiv a$; pour $a < 0$ et p impair, $a^p - a = -((-a)^p - (-a))$ est divisible par p . Pour $p = 2$, la congruence se vérifie directement selon la parité de a .

Exercice 45

L'exposant est 2^{6k+2} . Comme $2^6 = 64 \equiv 10 \pmod{18}$ et $10^k \equiv 1$ ou $10 \pmod{18}$, on a $2^{6k+2} \equiv 4 \pmod{18}$. L'ordre de 2 modulo 19 est 18, donc $2^{2^{6k+2}} + 3 \equiv 2^4 + 3 = 19 \equiv 0 \pmod{19}$.

Exercice 46

Ni 2 ni 5 ne divise un repunit, car un repunit ne finit ni par un chiffre pair ni par 0 ou 5. Le premier 3 divise 111. Pour tout premier $p \neq 2, 3, 5$, 10 est inversible modulo p ; deux de ses puissances coïncident dans le groupe fini $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, donc $10^r \equiv 1 \pmod{p}$ pour un $r > 0$. Comme $p \neq 3$, on en déduit $p \mid (10^r - 1)/9$, un repunit. Les premiers cherchés sont exactement ceux différents de 2 et 5.

Exercice 47

1. Les cubes modulo 9 sont $0, 1, -1$; l'équation est résoluble exactement pour $n \equiv 0, 1, -1 \pmod{9}$. 2. Une somme de trois éléments de $\{0, 1, -1\}$ modulo 9 ne vaut que $0, \pm 1, \pm 2, 3, -3$; or $11111 \equiv 5 \pmod{9}$. 3. Modulo 9, l'équation donnerait $x^3 \equiv 5$, impossible puisque les cubes valent $0, \pm 1$.

Exercice 48

Si x est impair, $3^x \equiv 3 \pmod{8}$, donc $y^2 \equiv 3 \pmod{8}$, impossible. Ainsi x est pair; l'équation modulo 8 donne alors $y^2 \equiv 1$, donc y est impair. Écrivons $x = 2r$. Alors $(3^r - y)(3^r + y) = 8$. Les deux facteurs sont positifs et pairs, donc ils valent 2 et 4. Il vient $3^r = 3$, $y = 1$, soit $(x, y) = (2, 1)$, qui convient.

Exercice 49

Soit d le chiffre absent. La somme des neuf chiffres présents vaut $45 - d$. Or

$$2^{29} \equiv 2^5 \equiv 5 \pmod{9} \implies 45 - d \equiv 5 \pmod{9} \implies d \equiv 4 \pmod{9}.$$

Comme $0 \leq d \leq 9$, $\boxed{d = 4}$.

Exercice 50

1 — Termes congrus à 2 modulo 3

Un carré est congru à 0 ou 1 modulo 3. Si $a_j \equiv 2 \pmod{3}$, aucun terme ultérieur n'est un carré et

$$a_{j+k} = a_j + 3k.$$

Aucune valeur ne se répète une infinité de fois.

2 — Multiples de 3

Les opérations conservent la divisibilité par 3. Pour un terme $a \geq 6$ multiple de 3, le carré $(a - 3)^2$ est congru à a modulo 3 et

$$(a - 3)^2 \geq a.$$

En ajoutant successivement 3, on rencontre donc un premier carré r^2 avec $a \leq r^2 \leq (a - 3)^2$. Après l'extraction de la racine,

$$3 \mid r, \quad 0 < r \leq a - 3 < a.$$

Les valeurs obtenues après les opérations racine décroissent donc jusqu'à 3, puis

$$3 \mapsto 6 \mapsto 9 \mapsto 3.$$

3 — Termes congrus à 1 modulo 3

$a = 1$ est fixe. Pour $a > 1$, donc $a \geq 4$, le carré $(a - 2)^2$ est congru à a modulo 3 et $(a - 2)^2 \geq a$. Le prochain carré rencontré a donc une racine r satisfaisant

$$2 \leq r \leq a - 2 < a, \quad r \equiv 1 \text{ ou } 2 \pmod{3}.$$

Tant que ces racines sont congrues à 1, elles décroissent strictement et restent ≥ 2 ; cela ne peut continuer indéfiniment. Une racine finit donc congrue à 2 modulo 3, puis le cas 1 s'applique.

$$a_0 = 1 \quad \text{ou} \quad 3 \mid a_0.$$

Si l'on autorise $a_0 = 0$ dans la dernière question, la règle imprimée donne $0 \mapsto 3$: il convient aussi et appartient déjà à la seconde famille.

Exercice 51

Si n est impair, les termes k^n et $(n-k)^n$ s'annulent modulo n ; le terme n^n est nul. Donc $n \mid \sum_{k=1}^n k^n$. Si n est pair et $2^a \parallel n$, alors $n \geq 2^a$. Pour tout k impair, $k^{2^{a-1}} \equiv 1 \pmod{2^a}$, donc $k^n \equiv 1 \pmod{2^a}$; pour k pair, $k^n \equiv 0 \pmod{2^a}$. Il y a $n/2 = 2^{a-1}(n/2^a)$ termes impairs, et $n/2^a$ est impair: ainsi la somme vaut $2^{a-1} \pmod{2^a}$, donc n'est pas divisible par n .

Exercice 52

Poser $T_1 = a$, $T_{j+1} = a^{T_j}$. Comme $a \geq 2$ et $2^t > t$ pour $t \geq 1$, la suite T est strictement croissante et tend vers $+\infty$.

Montrer par récurrence forte sur $m \geq 1$ que T est stationnaire modulo m . Le cas $m = 1$ est immédiat. Pour $m > 1$, écrire

$$m = uv, \quad u = \prod_{\substack{p^e \parallel m \\ p \mid a}} p^e, \quad \gcd(v, a) = \gcd(u, v) = 1.$$

Si $p^e \mid u$, alors

$$v_p(T_j) = T_{j-1} v_p(a) \longrightarrow +\infty.$$

Ainsi $T_j \equiv 0 \pmod{u}$ à partir d'un rang.

Si $v > 1$, le théorème d'Euler donne $a^{\varphi(v)} \equiv 1 \pmod{v}$. Comme $\varphi(v) < v \leq m$, la récurrence assure que T_j est stationnaire modulo $\varphi(v)$. Par conséquent $T_{j+1} = a^{T_j}$ est stationnaire modulo v . Si $v = 1$, cette conclusion est immédiate.

Le théorème chinois conclut que T_j est stationnaire modulo m , donc modulo b .

Exercice 53

Pour $1 \leq k < p/2$, le développement de l'inverse donne $(p-k)^{\dagger} \equiv -k^{\dagger} - p(k^{\dagger})^2 \pmod{p^2}$. En sommant ces paires, la somme cherchée vaut $-p \sum_{k=1}^{(p-1)/2} (k^{\dagger})^2 \pmod{p^2}$. Modulo p , les inverses permutent les éléments non nuls; de plus $(p-k)^{-2} \equiv k^{-2}$, donc deux fois cette somme partielle vaut $\sum_{k=1}^{p-1} k^{-2} \equiv 0 \pmod{p}$. La dernière somme vaut $\sum k^2 = p(p-1)(2p-1)/6 \equiv 0 \pmod{p}$ pour $p \geq 5$. La somme initiale est donc nulle modulo p^2 .

Exercice 54

Écrivons $x = a/b$ en fraction irréductible. Multiplier l'équation par b^n donne $a^n + b(a_{n-1}a^{n-1} + a_{n-2}a^{n-2}b + \dots + a_0b^{n-1}) = 0$. Donc $b \mid a^n$; $(a, b) = 1$ impose $b = 1$.

Exercice 55

Les racines de l'unité communes vérifient $z^n = z^m = 1$, donc $z^{(n,m)} = 1$ par Bézout. Réciproquement toute racine d'ordre divisant (n, m) est commune; $U_n \cap U_m = U_{(n,m)}$.

Exercice 56

Un morphisme est déterminé par l'image de 1, un élément $y \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ tel que $ny = 0$. Poser $d = \gcd(n, m)$, $n = dn_0$, $m = dm_0$, avec $\gcd(n_0, m_0) = 1$. Alors $m \mid ny \iff m_0 \mid y$. Les possibilités sont $y = 0, m_0, \dots, (d-1)m_0$ modulo m : il y a donc $\boxed{d = \gcd(n, m)}$ morphismes.

Exercice 57

Supposons $\varphi \neq 0$ et soit $d > 0$ le générateur de son image $d\mathbb{Z}$. Pour chaque j , soit G_j le sous-groupe des suites dont les j premières coordonnées sont nulles. Toute suite diffère de sa queue par une suite à support fini; ainsi $\varphi(G_j) = d\mathbb{Z}$. Choisissons $x_j \in G_j$ avec $\varphi(x_j) = d$. La somme $y = \sum_{j \geq 1} j! x_j$ est définie coordonnée par coordonnée, car pour une coordonnée fixée

seuls un nombre fini de x_j sont non nuls. Pour tout N , sa queue $\sum_{j>N} j!x_j$ est coordonnée par coordonnée divisible par $(N+1)!$, donc $\varphi(y) \equiv d \sum_{j=1}^N j! \pmod{(N+1)!}$. Pour $N \geq 2$, $\sum_{j=1}^N j! \leq 2N!$, donc $d \sum_{j=1}^N j! / (N+1)! \leq 2d / (N+1) \rightarrow 0$. Pour N assez grand, les deux membres ont des représentants de valeur absolue strictement inférieure à $(N+1)!/2$; cette congruence force alors $\varphi(y) = d \sum_{j=1}^N j!$. Le membre de droite tend vers l'infini avec N , alors que le membre de gauche est fixe: contradiction. Donc $\varphi = 0$.

Exercice 58

L'addition est point par point. La convolution est commutative et associative en réindexant les sommes finies sur les diviseurs (l'associativité correspond aux factorisations $n = abc$); la distributivité est terme à terme. L'unité est δ_1 , valant 1 en 1 et 0 ailleurs. Une fonction f est inversible si et seulement si $f(1) \neq 0$: si $f * g = \delta_1$, alors $f(1)g(1) = 1$; réciproquement, lorsque $f(1) \neq 0$, on pose $g(1) = 1/f(1)$, puis, pour $n > 1$, $g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{d|n, d>1} f(d)g(n/d)$. Les arguments $n/d < n$ assurent que cette récurrence définit bien g , et la formule donne $f * g = \delta_1$. Pour $n = \prod p_i^{e_i}$, $\sum_{d|n} \mu(d) = \prod_i (1-1)$ vaut 0 si $n > 1$ et vaut 1 si $n = 1$; donc $\mu * 1 = \delta_1$. Enfin $\varphi * 1 = \text{id}$, car $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (partitionner $1, \dots, n$ selon le PGCD avec n). Convoluer par μ donne $\varphi = \text{id} * \mu$, soit $\varphi(n) = \sum_{d|n} d\mu(n/d)$.

Exercice 59

1. Si $a/b, c/d \in A$, leurs dénominateurs b, d sont premiers à p ; les dénominateurs bd de leur somme et de leur produit le sont aussi. Ainsi A est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, donc intègre. 2. La fraction a/b est inversible dans A exactement lorsque $p \nmid a$: alors son inverse b/a appartient à A ; si $p \mid a$, son inverse aurait un dénominateur divisible par p . 3. Le morphisme unitaire $\varphi : A \rightarrow \mathbb{F}_p$ doit envoyer a/b sur $\bar{a}\bar{b}^{-1}$, ce qui définit bien un morphisme surjectif et prouve son unicité. Son noyau est l'ensemble des a/b avec $p \mid a$, exactement les non-inversibles; ainsi $A^\times = A \setminus \ker \varphi$.

Exercice 60

1. (a) Pour $\ell = 0$, la congruence est une égalité. Si elle est vraie au rang $\ell - 1$, on élève à la puissance p : les termes binomiaux d'ordre au moins 2 sont divisibles par $p^{\ell+2}$, et l'on obtient $(1+p)^{p^\ell} \equiv 1 + p^{\ell+1} \pmod{p^{\ell+2}}$ (pour $\ell = 1$, le terme d'ordre 2 contient aussi p dans $\binom{p}{2}$). (b) On a $(1+p)^{p^{k-1}} \equiv 1 \pmod{p^k}$ et, pour $k \geq 2$, $(1+p)^{p^{k-2}} \equiv 1 + p^{k-1} \not\equiv 1 \pmod{p^k}$; l'ordre est donc p^{k-1} . Pour $k = 1$, l'ordre vaut 1. (c) Le groupe des unités modulo p^k a ordre $p^{k-1}(p-1)$. Si g relève un générateur modulo p , son ordre modulo p^k est $(p-1)p^s$ pour un $s \leq k-1$; alors g^{p^s} a ordre $p-1$. Son produit avec $1+p$, d'ordre premier à $p-1$, a ordre $p^{k-1}(p-1)$; le groupe est cyclique. 2. Pour $k \geq 3$, tout carré impair est congru à 1 modulo 8; il n'y a que 2^{k-3} classes modulo 2^k congrues à 1 modulo 8. Or, dans un groupe cyclique d'ordre 2^{k-1} , les carrés formeraient un sous-groupe de taille 2^{k-2} . Le groupe des unités modulo 2^k n'est donc pas cyclique.